



قناة اولى تمريضيانو على التليجرام



CCC / C / CV

الترم الثاني

المعهد الفني للتدريب

مستشفى المشمورة

مادة / الجغرافيا



المسرح
الأرضية

الفصل الثالث

الكوارث البيئية وطرق مواجهتها

أولاً : الزلازل

وصف الزلازل

١. تعريف الزلازل : هي هزة أرضية مفاجئة على هيئة موجات باطنية إما طبيعية أو قوية مدمرة تصيب سطح القشرة الأرضية .

٢. أنواع الزلازل : (طبيعية تكونية أو بركانية) (بشرية منتجة صناعياً)

أ. طبيعية تكونية : وتحدث نتيجة تصدعات وانكسارات في طبقات الأرض الصخرية

يؤدي إلى إنزلاقها وهي شديدة التدمير على نطاق واسع .

ب. طبيعية بركانية : وتحدث غالباً منذرة بثوران بركاني يؤدي إلى اندفاع غازات

وصخور منصهرة بقوة من باطن الأرض مختربة طبقات الصخور إلى السطح وهي مدمرة .

ج. بشرية : نتيجة انفجار خزانات وقود تحت الأرض أو انفجارات نووية عنيفة أو نتيجة

ضخ سوائل إلى الأرض عبر الآبار .

٣. التوزيع الجغرافي للزلازل : (مناطق الضعف الجيولوجي للقشرة الأرضية)

١. دائرة النار : وهي تمتد فوق المرتفعات التي تحيط بسواحل المحيط الهادئ وتشمل غرب

الأمريكتين (شرق آسيا) والجزر القريبة منها واستراليا (جبال الروكي والانديز واليابان

وأندونيسيا) .

٢. جبال الألب والقوقاز على سواحل البحر المتوسط الشمالية ممتدة إلى بحر قزوين بوسط آسيا

حتى جبال الهيمالايا وتنتهي عند خليج البنغال جنوب شرق آسيا .

٣. الأخدود الأفريقي العظيم بشرق أفريقيا وجنوب غرب آسيا ويشغله حالياً (البحر الأحمر)

٤. آثار الزلازل ومخاطرها :

١. زهرهه وتحرك اجزاء من القشرة الأرضية أفقياً أو رأسياً كما حدث في :

* خليج (ساجامي) باليابان سنة ١٩٢٣ حيث ارتفع جزء من قاع الخليج ٢٥٠ متر وانخفض

جزء آخر ٤٠٠ متر . (انحصار بحري)

* سواحل ألاسكا بأمريكا الشمالية ١٨٩٩ ارتفعت أجزاء منها وانخفضت أخرى (غمر بحري)

أنهيار القسم الثلجية بالجبال

أحداث خسائر فادحة في الأرواح والمنشآت لا سيما في القرى التي أسفلها (السفوح) والطرق

أحداث حرائق واسعة نتيجة تعطيل خطوط الغاز التي تملكها ليبيا

قياس الزلازل، وقابلية

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۵/۰۵

مالي (مشاري ريكنر) اخترع آلة لقياس الزلازل ثم (بوريس الروسي).

٩.٥. كالآتي: السيسموغراف (جهاز قياس الطاقة المنبثقة من مركز الزلزال من

١ - (من ٢،٥ الى ٣،٥ خفيف) - (من ٤ : ٥ قوى) (من ٥،٥ الى

مدمر من (٧ : ٨,٥ شديد التدمير) - من (٩ : ٩,٥ ~~خفيف~~ ارضي)

طالی (میرکالی) اختراع مقياس لقوة الاهتزاز من حيث القرب أو البعد من مركز

من ۱: ۱۲

ماذا تفعل عند حدوث الزلزال؟ سؤال امتحان

دم الوقوف في الشرفات والنوافذ والجلوس أسفل المنضدة أو الكرسي المسلح (الأبواب)

نتقال يهدوء إلى المناطق الخالية من المباني.

بم استخدام المصاعد الكهربائية ربما يقطع التيار الكهربائي والنزول بسرعة وهدوء من

...

يعود إلى أسطح المنازل المرتفعة وعدم النزول للدور وغلق مصادر الاشتعال والغاز

التي تهاجم المناعة الذاتية من خلال وجود شئ ما في الخلية أو تصدعات في الحذر ان الداخلية والخارجية

إنهاء الهره الناكل من عدم وجود سروح او تصدعات فى الجدران الداخلية والخارجية

$\frac{cc|c|c}{\#}$

(البراكين)

في البركان : انفجار في القشرة الأرضية بسبب ضعف جيولوجي فيها، تخرج على

ت وأبخره ومواد منصهره وحمم ورماد بركاني تتراكم على شئنة جبل مخروطي .

ها : (نشطة - ساكنة - خامدة)

يمكن النشطة وهي دائمة الثور ان مثال ركان (استاذ امير) / رابط الارب

رائس السلطة وهي دائرة النوران من بركان (اسر امبولي) بايطاليا .

براكين الساكنة وهي لا يظهر عليها علامات النشاط ويمكن أن تتور في وقت

2



ج. البراكين الخاملة وهي كذلك منذ ١٠٠٠٠٠ سنة تغطيها الغابات وتمتلئ فوهتها بمياه الأمطار مكونة بحيرة في قمة الجبل تسمى (كالديرا) .

٣. اسبابها : ارتفاع حرارة الطبقات الأرضية السفلى وإنصهارها ومن ثم ضعفها وتشققها ثم إنكسارها وخروج الغازات والحمم منها بقوة نتيجة للضغط الهائل مما يحدث انفجار ضخمة .

٤. توزيع البراكين : ٦٠٠ بركان نشط في منطقتين هما :
أ. دائرة النار في المحيط الهادئ متطابقة مع مواقع الزلازل (ضعف جيولوجى دائرى)
ب. منطقة بلوشستان بإيران فأسيا الصغرى (تركيا) غرباً مروراً بجنوب أوروبا (الألب والبالقان) حتى جزر (أزور) بالمحيط الأطلنطى .

٥. التنبؤ بالبراكين : هل يمكن التنبؤ بالبراكين ؟ نعم . أما بالنسبة للزلازل فلا
أ. فى حالة حدوث زلزال بركانى .

ب. فى حالة تغير صفات الفوهات والبحيرات البركانية (كالديرا)

ج. فى حالة زيادة الحرارة المنبعثة من المنطقة وتقاس بجهاز (السيزومتر) الذى يحدد مناطق الإنصهار فى باطن الأرض وجهاز التلتمتر (الذى يقيس مدى انتفاخ الأرض) .

٦. أخطار البراكين على البيئة والإنسان :

أ. وفاة الآلاف من البشر ٢٧٠ ألف منذ القرن ١٧ نصفهم من أندونيسيا .

ب. السحب البركانية المحرقة للحرث والنسل مثل مدينة (سانت بيار) ٢٨ ألف كل سكانها فى عام ١٩٠٢

ج. تسمم البحيرات البركانية وبالتالي تسمم الناس مثل بحيرة (نيوس) بالكامبيرون سنة ١٩٨٦ وموت ١٧٥٠ .

د. نتيجة الانفجارات البركانية فى قاع المحيط تنشأ أمواج المد البحرى (تسونامى) المدمرة للسواحل .

هـ. إبادة ودفن وحرق كل النباتات القريبة من دائرة البركان فضلاً عن القرى والمدن .

الآثار الإيجابية للبراكين (فوائدها)

أ. التوازن المناخى بمكافحة ظاهرة الاحتباس الحرارى (تسرب الحرارة من الغلاف الجوى)
ب. الحفاظ على معدل دوران الأرض .

##

ج. تجديد القشرة الأرضية ببناء الجبال والهضاب وتواجد المعادن وزيادة خصوبة التربة بالرماد.

١٣ / ١٣ / ٢٠٢٢

السيول والفيضانات

١. تعريفها : هطول أمطار بغزارة ولمدة طويلة على غير العادة على المرتفعات بأنواعها الرطبة أو الصحراوية فتندفع المياه الجارفة من المرتفعات إلى الوديان والسهول فتدمرها وتغرقها وتدفنها بالرواسب الطينية والحجرية وتحدث خسائر فادحة .

٢. أضرارها : (مباشرة وغير مباشرة)

أ. مباشرة : (تدمير المساكن والطرق والسكك الحديدية والجسور ونفوق الماشية وإتلاف المحاصيل .

ب. غير مباشرة : السيول : هطول مفاجئ وغزير بالصحراء في منطقة محدودة حيث تمتلئ الأودية الجافة ثم تفيض على السهول المجاورة فتدمر القرى وتغرق المحاصيل والماشية

٢. درجات التدمير :

أ. مناطق شديدة التأثير : تدمير كلى للطرق والقرى والأراضي الزراعية والمراعى .

ب. مناطق متوسطة التأثير : تدمير جزئى للطرق والقرى والأراضي الزراعية والمراعى .

ج. مناطق قليلة التأثير : المناطق البعيدة عن السيل قليلة العمران .

٤. توزيعها : فى المناطق المدارية وشبه المدارية أو الصحراوية (سيناء - الصحراء الشرقية) فى مصر .

أ. سيول وادى العريش : سنة ١٩٤٧ و ١٩٧٥ دمر المنازل وغرق ١٧ شخص وتشريد المئات

ب. سيول الصحراء الشرقية : سنة ١٩٧٥ فى محافظتى أسيوط وسوهاج تدمير القرى عند

مخدرات السيل . وسيل وادى عام ١٩٩٠ غرق مركز التعدين وسيل ١٩٩٤ تدمير ١٥ ألف

منزل و ٢٥٠ ألف فدان و ٥٠٠ قتيل وحرائق خط البترول وتدمير الشبكة الكهربائية (الابراج

وتدمير الآثار الفرعونية .

٥. مواجهة السيول :

أ. تخطيط إقليمى لكل منطقة يوضح مناطق السيل وتجمع الأمطار ومساراتها وبناء الحواجز

- ب. دراسة خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية ومسارات السحب والعواصف .
- ج. عدم إقامة مباني وعمران عند مخدات الأودية وإنشاء حدائق بدلاً منها .
- د. حفر أنفاق وسحارات أسفل الطرق لتفادي جرفها وإزالتها .
- هـ. إعداد وسائل الوقاية من إنذار واتصالات سريعة لإخلاء المناطق المعرضة للسيل .
- و. تحويل مسارات المياه وتكسيبه جوانب الممرات المائية وإقامة جسور وحواجز .

الفيضانات

١. تعريفه : هو عدم قدرة النهر على استيعاب كميات المياه المتدفقة في مجراه وبالتالي خروجها إلى الوادي محدثة فيضان مدمر للبيئة المحيطة من حقول ومنشآت .

س. كيف يتم مواجهة الفيضان وتحجيمه (السيطرة على المياه داخل مجرى النهر) وترويضه؟

ج.

أ. بإقامة السدود ورفع الجسور المحيطة بالنهر (ضفقيه) وإنشاء بحيرات صناعية أمام السدود لاستيعاب المياه الزائدة وقت نزول المطر على المنابع النهرية .

ب. محاولة تقليل سرعة جريان مياه النهر بعدم تطهير الترع من النباتات .

ج. تعميق القنوات المائية وتعليه جوانبها (الجسور) لزيادة سعتها بالمياه .

د. تنظيم عمليات البناء على ضفاف النهر وعدم تضيق مجرى النهر الرئيسى بإقتطاع مساحات منه .

هـ. عمل قنوات إضافية (احتياطية) ومد أنابيب تحويل للمياه الزائدة وقت الفيضان إلى مناطق منخفضة من السهل لاستيعاب الزيادة المتوقعة .

و. إقامة نظام تحذيري من أخطار الفيضان للسكان القاطنين بجوار النهر لسهولة تحركهم بعيداً وقت الخطر .

الآثار الإيجابية للفيضانات .

١. تجديد خصوبة التربة الفيضية بوادي النهر بإرساب كميات من الطمي إضافية كل فيضان .

٢. تطهير مجرى النهر بصفة مستمرة كل عام من التلوث وجرف المخلفات البشرية إلى

المصب مما يجعله نظيفاً ونقياً .

٣. زيادة الثروة السمكية لوفرة الغذاء الذي يأتي مع الفيضان .

الآثار السلبية للفيضانات :

غرق الأراضي الزراعية وإتلاف المحاصيل وتدمير القرى والمدن والطرق فضلاً عن الضحايا من البشر والحيوانات وتشريد الملايين لاسيما الدول النامية مثل بنجلادش ومصر قبل بناء السد العالي .

الانهيارات الأرضية نوعان

١. الانزلاقات الأرضية (هي تحرك الصخور المتوسطة والاحجار والتربة من المناطق

شديدة الانحدار إلى السفوح) الأقل إنحدراً بسبب الجاذبية والأمطار (السيول) وتحدث غالباً من مناطق الجروف البحرية والنهرية .

٢. السقوط الصخري (هو انهيار مفاجئ لكتل صخرية أعلى المرتفع) تسقط بسرعة ودون

احتكاك بالتربة وذلك بسبب طبيعي كالجاذبية الأرضية أو تراكم الجليد على الحواف الصخرية فتتقل فتسقط وعند ذوبانه .

الأسباب البشرية :

١. أثناء حفر الأنفاق وشق الطرق وتعميق الخزانات أو قطع أشجار الغابات من المنحدرات

الشديدة أو بناء المنازل على المنحدرات .

أمثله :

١. أكبر أنزلاق أرضي كان سنة ١٩٦٥ في كولمبيا بأمريكا الجنوبية ودفن الطرق والعمال

٢. في مصر سنة ١٩٩٣ وسنة ٢٠٠٠ (انهيار صخري من جبل المقطم فوق عشوائيات بالقاهرة) مهم

أسباب هذه الكارثة المتكررة :

١. عدوم وجود صرف صحي تسبب في إذابة التربة السفلية التي تستقر عليها الصخرة .

٢. تسرب مياه الصرف والأمطار في الشقوق والفواصل الجيرية أدى إلى انتعاشها .

٣. عمليات التحجير العشوائي وذبذبات (اهتزاز) التربة بالسكك الحديدية والسيارات .

٤. صرف المخلفات والقمامة أسفل الجبل من يؤدي إلى تحلل الصخور الكيميائية

مواجهة الإنسان للانهيارات الأرضية ص ١٣ جدول ضبط الانهيار :

المعهد الفني للتسمريض

مستشفى المعصرة شرق المدينة

مادة (الجغرافيا)

الكوارث البشرية -

تعريفها : هي كوارث من صنع الإنسان (حوادث طرق - حرائق كبرى - كوارث تكنولوجية)

أولاً : حوادث الطرق :

يقدر عدد الضحايا بـ ١,٢ مليون قتيل و ٥٠ مليون مصاب وخسائر مادية بـ ٥١٨ مليون دولار .
في مصر : ٣٥ % من ضحايا الحوادث المختلفة حوادث طرق (٨٩٢٢) قتيل في ٢٤٠٠٨ فقط .

١. أسباب حوادث الطرق (السائق - المشاة - المركبة - الطريق)

١. **السائق :** القيادة السريعة وعدم مراعاة قواعد المرور - تعاطي المخدرات - استعمال المحمول في القيادة .

٢. **المشاة :** عدم مراعاة قواعد المرور - الاستهتار في السير وسط الطرق وفي عبورها .

٣. **المركبة :** سوء صيانة الفرامل - عدم استخدام حزام الأمان - عدم وجود طفايات حريق ومخرج طوارئ .

٤. **الطريق :** التصميم الهندسي السيئ وعدم صيانة الطرق - عدم مراقبة حدود السرعة - عدم وجود لافتات التحذير وعدم وجود إنارة مناسبة - اختراق الطرق لمناطق العمران المزدهمة .

ب. الآثار المترتبة على حوادث الطرق :

١. **الآثار الاجتماعية :** أضرار أسرية وإعاقة للمصابين وإعالة ويتم للأطفال وتشوهات .

٢. **الآثار الاقتصادية :** أعباء على الدولة والأسرة - أضرار بالممتلكات وتكاليف الشرطة - المحاكم - شركات التأمين وتأثر السياحة والاستثمار في الدولة .

٣. **الآثار الصحية :** العجز الجزئي أو الكلي للمصابين - الأمراض والجروح والكسور المزمنة والعاهات .

ج. الوقاية والعلاج من حوادث الطرق :

الوقاية للسائق (أن يكون ملماً بقواعد المرور والصيانة الدورية للمركبة - القيادة بدون عوائق صحية أو إرهاق)

الوقاية للمشاة (التوعية الدائمة بقواعد مرور المشاة وآداب السير في الطريق والسلامة في عبور)

الوقاية للمركبة (صلاحية حالتها الفنية والهندسية ومتانتها لمقاومة آثار التصادم وتجهيزها لذلك)

الموقائية للطريق (إنشاء الطرق وفق المواصفات القياسية وصيانتها باستمرار وإبصارها ووضع علامات الإرشاد)

العلاج : التشريعات :

تطبيق عقوبات رادعه على من يخالف قواعد المرور والكشف الدوري المفاجئ على السائقين - تحديد ساعات القيادة .

الرعاية الصحية للمصابين :

مما يؤدي إلى الإقلال من حالات الوفيات أو العجز الكلي وتوفير نقاط الإسعاف السريع على الطرق والاتصال .

ثانيا : الحرائق : أسبابها

١. إلقاء سيجارة مشتعلة في سلة أوراق أو في منشأة صناعية (بنزينة) أو ترك شعلة بوتاجاز ونسيانها .

٢. ترك محابس الغاز مفتوحة أو تسربه وحرق مخلفات القمامة أو الطهي على أخشاب (حطب في الريف)

٣. البرق والانفجارات البركانية في الغابات وحوادث الشاحنات والقطارات البترولية .

٤. الحروب والأعمال الإرهابية من السطو والتدمير أو الحرق المفتعل لمخازن أيام الجرد السنوي .

٥. عدم توافر قواعد السلامة والأمن الصناعي في المنشآت والمخازن لاسيما الكيماويات .

الآثار المترتبة على الحرائق :

أ. الخسائر المادية والبشرية (تتكلف مصر مليار جنيه سنوياً خسائر حرائق) شكل ص ٦٩

ب. الإصابة بالأمراض والتشوهات : (احتقان الأغشية وضيق التنفس وزيادة الضغط والتهاب العيون والإصابة بالحروق)

أنواع الحروق :

١. حروق الدرجة الأولى (الخفيفة) أحمرار وتورم وألم شديد .

٢. حروق الدرجة الثانية (متوسطة) لا تتعدى طبقات الجلد وتكون فقائيع وانتفاخ وتورم .

٣. حروق الدرجة الثالثة (الشديدة) يشمل الجلد والطبقة الدهنية والأنسجة الرخوة أو العظ

وغير مؤلمة لقطع الأعصاب وتخلف عاهات وتشوهات مرئية .

ج. تدهور البيئة النباتية والحيوانية والتربة : (حرائق الغابات)

تؤدي إلى (نقص في إنتاج الأخشاب والمراعى واختفاء أنواع من الحيوانات والطيور وتعرض التربة للحموضة والانزلاق والتلاشى) .

الوقاية والعلاج من الحرائق الكبرى :

1. تخطيط وتصميم المباني للوقاية من الحرائق : (مراعاة قواعد الأمن الصناعى فى التداول والتخزين)
2. سن التشريعات والقوانين الرادعة للمخالفين (إشعال القمامة — المخلفات الزراعية والصناعية) .
3. توعية المواطنين بعدم استخدام الوقود الحيوى فى الريف خاصة وعدم التدخين أو الحرق العشوائى .

ثالثاً : الكوارث التكنولوجية

استخدام التكنولوجيا فى البناء والتصنيع والزراعة (سلاح ذو حدين) كيف ؟ مثال :

السد العالي : من سماته : منع الفيضان والرى الدائم وإنتاج الطاقة الكهربائية على مدار السنة والثروة السمكية .

من سلبياته : تلوث مياه النيل — عدم تجديد التربة بالطمي — تآكل أطراف الدلتا — غرق قرى النوبة
أختراع آلة الاحتراق الداخلى (الموتور) قدم خدمات كثيرة فى النقل والانتاج وال عمران ولكن فى المقابل كثرة الحوادث وتلوث الهواء والماء وأخطار بيئية مثل :

1. ارتفاع درجة حرارة الأرض 0.2 % — ثقب الأوزون (تآكل طبقة الأوزون)
(تلوث الهواء) .

سلبيات التكنولوجيا البشرية :

1. انبعاث أكاسيد ضارة فى الهواء — زيادة كمية الحرارة الواصلة للأرض من الشمس
(ثقب الأوزون) .

2. زيادة نسبة الكربون بسبب إزالة الغابات للتوسع الزراعى فى أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية

نتائج ذلك : تراجع خط الثلج (القطبين) أفقياً ورأسياً .

2. تغير نظام المناخ (الأمطار والحرارة) .

3. غرق الأراضى المنخفضة مثل (فلوريدا — بنجلاديش)

4. ازدياد الكوارث الجيوفيزيكية (الأعاصير والفيضانات)

5. ندرة المياه فى شرق آسيا .

وجه المقارنة

السيول	الفيضانات
المفهوم: هطول أمطار غزيرة فجأة لمدة طويلة في مناطق صحراوية	المفهوم: هي من قدرة النهر على استيعاب المياه المتدفقة في مجراه
الأضرار: خرق الأراضي والماشية و الزرع وتدمير القرى والطرق وإحداث خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات	الأضرار: نفس الأضرار →
التوزيع: المناطق الصحراوية مثل سيناء والمناطق الصحراوية في مصر	التوزيع: المناطق المطيرة مثل هضبة السودان والحبشة
المواجهة: هي إقامة مباني أو مزارع عند مخارج الأودية حفر أنفاق (مخارات) أسفل الطرق لنقلها (تدميرها) إقامة الجسور والواحد لتحويل مسار المياه لتفادها	المواجهة: إقامة السدود ورفع الجسور تعميق، لترع وإنشاء بيارات ترابية صناعية لاستيعاب المياه الزائدة (السد العالي - بحيرة ناصر)
النتائج: ألها لبيات	النتائج: نفس الليات ولكن هناك لبيات تجديد خصوبة التربة - تجميع محبي لنهر سد ملوثة زيادة الثروة السمكية ٣-



للمزيد من التلخيصات والكتب الطبية
يرجى زيارة قناة تمرير بيانو

